

פתרון בחינת גמר בחדו"א 2'מ'

מאת דורון אלעד

חלק א'-שאלות נכון/לא נכון

בכל אחת משמונה השאלות הבאות סמנו האם היא נכונה או לא נכונה (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה בחלק זה מזכה ב-3 נקודות. סה"כ 24 נקודות על חלק זה]

1. יהי D תחום ב- $\mathbb{R}^2$ ו- $f: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ פונקציה כך שקיימים $\underline{a}, \underline{b} \in D$ שעבורם $f(\underline{a}) = -1$, $f(\underline{b}) = 1$. אזי קיימת נקודה $\underline{c} \in D$ המקיימת $f(\underline{c}) \in D$.
לא נכון (הפונקציה לא בהכרח רציפה)

2. יהיו $\vec{v}, \vec{w}$ וקטורים. $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{0}$ אם ורק אם $\vec{v} = \vec{0}$ או $\vec{w} = \vec{0}$.
לא נכון

3. תהי $f(x, y) = x^3 y^3$ המוגדרת במישור כולו. אזי ל- $f(x, y)$ יש מינימום מקומי בראשית הצירים.
לא נכון (ניקח $x > 0, y > 0$ ונקבל $f(x, y) > 0$ ואילו אם $x < 0, y > 0$ אז $f(x, y) < 0$)

4. התחום $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$ קשיר וחסום.
לא נכון (התחום הוא במרחב ומתאר תוכו של גליל שאינו חסום)

5. יהי S משטח סגור וחלק ב- $\mathbb{R}^3$ ויהי $\vec{F}(x, y, z)$ שדה וקטורי גזיר ברציפות בכל $\mathbb{R}^3$.
אז בהכרח $\iint_S \text{rot} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 0$ כאשר $\vec{n}$ נורמל חיצוני למשטח S .
נכון

6. תהי $f(x, y)$ בעלת נגזרות חלקיות רציפות מסדר שני. נתון פיתוח טיילור של f סביב הנקודה $(1, 1)$:
$$f(x, y) = 3 + 4(x-1)^2 + 6(x-1)(y-1) + \frac{5}{2}(y-1)^2 + R_2(x, y)$$

כאשר $R_2(x, y)$ מייצג את שארית הפיתוח. אזי הנקודה $(1, 1)$ היא נקודת אוכף של $f(x, y)$.
לא נכון (מתקבל ע"י חישוב הערך של $f_{xy}(1, 1) - f_{xx}(1, 1)f_{yy}(1, 1) = 6^2 - 5 \cdot 8 = -4 < 0$)

7. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \frac{y \sin(\pi x)}{x \sin(\pi y)} = 1$.
לא נכון

8. יהי L עקום כלשהו הנמצא על הספירה $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 3\}$.

$$\text{אזי: } \int_L x dx + y dy + z dz = 0$$

נכון (השדה משמר כי פוטנציאל מתאים לשדה שבאינטגרנד הוא למשל

$$U(x, y, z) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}z^2 \text{ שעל הספירה הוא } U(x, y, z) = \frac{1}{2} \cdot 3 \text{ ומכאן } U(x, y, z) = \frac{1}{2} \cdot 3$$

שהאינטגרל תמיד אפס).

חלק ב'-שאלות רב-ברירות

בכל אחת משש השאלות הבאות, הקף את התשובה הנכונה (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה מזכה ב-6 נקודות. סה"כ 36 נקודות לחלק זה]

9. יהי D התחום $\{(x, y) \mid |3x + 2y| + |x - y| \leq 1\}$. אזי שטח התחום D הוא:

$$\underline{\underline{\frac{2}{5}}}$$

10. נסמן ב- A את ערכה המקסימלי וב- B את ערכה המינימלי של הפונקציה

$$f(x, y) = (x-1)(x-3)(y-1)(y-3) \text{ בתחום}$$

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$$

אזי ההפרש $A - B$ שווה ל:

$$\underline{\underline{1}} \text{ (כי } A=1, B=0)$$

11. נתונים וקטורים $\underline{v}, \underline{w}$ שעבורם $\underline{v} \times \underline{w} = (1, 1, -1)$ ו- $\underline{v} \cdot \underline{w} = 2$.

מהי הזווית בין $\underline{v}$ ו- $\underline{w}$?

$$\underline{\underline{\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}} \text{ (כי לפי הנתונים)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cdot \sin \theta = \sqrt{3} \\ |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cdot \cos \theta = 2 \end{array} \right. \text{ ולכן}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

12. נסמן ב-L את המסלול מהנקודה (1,0) ל-(-1,0) לאורך החצי העליון של המעגל

$$\int_L (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y + x) dy \quad \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$$

שווה ל:

$$\underline{\underline{\pi}}$$

(נוכל להפריד את האינטגרל לסכום של שני אינטגרלים:

$$\int_L e^x \sin y dx + e^x \cos y dy$$

פוטנציאל מתאימה היא $f(x, y) = e^x \sin y$ ומקיימת $f(1, 0) = f(-1, 0) = 0$,

$$\int_L (-y) dx + x dy = \int_0^\pi (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \int_0^\pi 1 dt = \pi$$
 ואילו האינטגרל

13. נתונים שני ישרים:

$$L_1: \frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{\alpha} \quad \text{ו-} \quad L_2: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{1}$$

המרחק בין המישור Q וראשית הצירים הוא:

$$\underline{\underline{\frac{1}{5\sqrt{6}}}}$$

(בדיקה מניבה שהפרמטר $\alpha = 2$).

$$d = \frac{1}{\sqrt{25+4+121}} = \frac{1}{\sqrt{150}} = \frac{1}{5\sqrt{6}}$$
 באמצעות הצבה בנוסחת המרחק מקבלים:

$$14. \quad ? = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 y^6}{4x^4 + 8y^{12}}$$

ה. לא קיים (למשל לפי המסלולים: $y = \sqrt[3]{x}$ ו- $y=0$ כאשר $x \rightarrow 0$).

חלק ג'- שאלות פתוחות

ענה על שלוש השאלות שלפניך :
הקפד לנמק כל צעד ולכתוב בכתב ברור [פיתרון מלא ונכון יזכה ב-15 נקודות לכל שאלה]

$$15. \text{ תהי } f(x, y) = \cos\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) + x^2 + y^2$$

א. מצא את כל נקודות המינימום והמקסימום המקומיות של f ב- $\mathbb{R}^2$.

ב. מצא את כל נקודות המינימום והמקסימום המוחלטות בתחום

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

פיתרון:

א. הפונקציה f שלנו גזירה ברציפות מכל סדר ולכן תנאי הכרחי לקיום נקודת קיצון בפנים התחום הוא התאפסות הנגזרות החלקיות. נבדוק :

$$f_x = -\frac{1}{2} \sin\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) + 2x, \quad f_y = -\frac{1}{2} \sin\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) + 2y$$

הנגזרות החלקיות שקולה לדרישה ש- $y = x$. במקרה כזה :

$$f(x, y) = f(x, x) = \cos(x) + 2x^2 \quad \text{ו-} \quad -1 < x < 1$$

$$\frac{d}{dx} f(x, x) = 4x - \sin(x)$$

הערך המינימלי של הפונקציה מתקבל כאשר $x=y=0$ ואז $f(x,y)=1$.

לפי משפט ידוע $\sin x < x$ לכל $x > 0$ ו- $\sin x > x$ לכל $x < 0$ ולכן הפונקציה $f(x, x)$ לא מקבלת מקסימום בתחום הנתון.

נשתמש בתנאי המספיק כדי לבדוק האם אכן הנקודה $(0,0)$ היא נקודת קיצון של

הפונקציה $f(x,y)$ (לפונקציה f נגזרות חלקיות רציפות מסדר שני) :

$$\begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{4} \cos\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) + 2 & -\frac{1}{4} \cos\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) \\ -\frac{1}{4} \cos\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) & -\frac{1}{4} \cos\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) + 2 \end{vmatrix} \bigg|_{(0,0)} = \begin{vmatrix} 1.75 & -0.25 \\ -0.25 & 1.75 \end{vmatrix} = 3 > 0$$

ומכאן שהנקודה $(0,0)$ היא נקודת מינימום מקומי.

ב.

נשים לב כי הפונקציה הנתונה רציפה בכל מקום ושהתחום D הנתון לנו סגור וחסום. ממשפטי ויירשטראס נסיק כי הפונקציה מקבלת מיני ומקסימום בתוך התחום.

נבדוק מה קורה על שפת התחום, כלומר על $x^2 + y^2 = 1$.
נגדיר כופל לגרנז':

$$\begin{aligned} L(x, y, \lambda) &= f(x, y) + \lambda(x^2 + y^2 - 1) = \\ &= \cos\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) + (\lambda + 1)(x^2 + y^2) - \lambda \end{aligned}$$

ומתקיים:

$$\begin{cases} L_x = -\frac{1}{2}\sin\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) + 2(\lambda + 1)x = 0 \\ L_y = -\frac{1}{2}\sin\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) + 2(\lambda + 1)y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

פתרון אחד הוא זה שעבורו $x = y$ ואילו השני הוא זה שעבורו $x = -y$.

הצבה באילוץ מניבה את הנקודות החשודות: $(x, y) = \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ ו- $(x, y) = \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \mp \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \mp \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

בנקודות האלה מתקיים:

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 1$$

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \cos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 1 = \cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 1$$

$$f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \mp \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2$$

לכן בסה"כ

מקסימום מוחלט: $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \mp \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ והמקסימום הוא 2

מינימום מוחלט: $(0, 0)$ והמינימום הוא 1.

16. נסמן ב-S את שפת הגוף התחום מלמטה ע"י המשטח $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ומלמעלה ע"י המשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

חשב את שטף השדה $\vec{F} = \frac{y}{1+x^2+y^2} \hat{i} - \frac{x}{1+x^2+y^2} \hat{j} + z^2 \hat{k}$ דרך המשטח S בכיוון הנורמל החיצוני.

פיתרון:

התחום V המופיע בניסוח התרגיל נתון ע"י:

$$\{(x, y, z) | -1 \leq x \leq 1, -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, \sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq \sqrt{2-x^2-y^2}\}$$

S הוא משטח חלק למקוטעין וסגור, ו- $\vec{F}$ גזיר ברציפות בכל $\mathbb{R}^3$, ולכן לפי משפט גאוס:

השטף דרך S בכיוון הנורמל החיצוני שווה לאינטגרל המשולש של הדיברגנץ של $\vec{F}$ על פנים התחום.

חישוב פשוט מניב: $\text{div} \vec{F} = 2z$ ולכן השטף שווה ל-

$$\begin{aligned} \iiint_V 2z dx dy dz &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} 2z dz = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-x^2-y^2) dx dy dz = \\ &= 2 \cdot \underbrace{\int_0^{2\pi} \int_0^1 (1-r^2) r dr d\theta}_{=0.25} = \pi \end{aligned}$$

17. יהי $\vec{F} = \frac{ax+y}{x^2+xy+y^2} \hat{i} + \frac{x+ay}{x^2+xy+y^2} \hat{j}$ שדה וקטורי המוגדר בתחום

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \neq 0\}$$

עבור איזה ערך של הפרמטר a השדה יהיה משמר בתחום D? מצא פונקציית פוטנציאל מתאימה עבור ערך a הזה.

פיתרון:

נתנאי הכרחי לכך שהשדה הנתון יהיה משמר הוא:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{ax+y}{x^2+xy+y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x+ay}{x^2+xy+y^2} \right)$$

כלומר: $(2x+y)(x+ay) = (x+2y)(ax+y)$ ולכן בהכרח $a=2$.

$$\vec{F}|_{a=2} = \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2} \hat{i} + \frac{x+2y}{x^2+xy+y^2} \hat{j} : \text{נציב בשדה הוקטורי:}$$

כלומר, אם השדה משמר אז בהכרח $a=2$. נוכיח שאכן השדה משמר ע"י מציאת פונקציית פוטנציאל:

$$\text{נניח ש- } U(x,y) \text{ פונקציית פוטנציאל. אז: } \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}, \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{x+2y}{x^2+xy+y^2}$$

נחשב:

$$U = \int \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2} dx = \ln(x^2+xy+y^2) + k(y) \Leftarrow \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}$$

והמשך חישוב סטנדרטי מניב $k(y)=\text{constant}$ ולכן צורה כללית לפונקציית פוטנציאל היא:

$$U(x,y) = \ln(x^2+xy+y^2) + \text{Const.}$$

מציאת פונקציית פוטנציאל עבור $a=2$ מראה שאכן עבור ערך זה השדה משמר.